

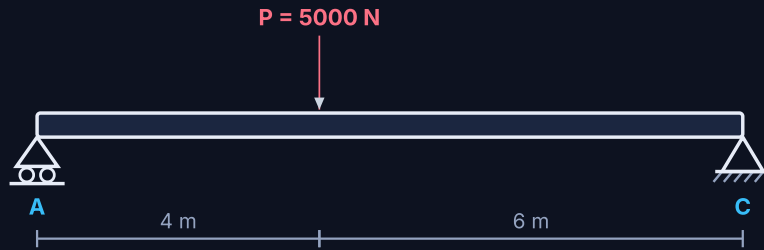
## Pregunta 1 (Opción A) · Estructuras: carga puntual

Pregunta de 2,5 puntos (a 0,5 · b 1,25 · c 0,75)

## ENUNCIADO

**Problema.** La viga de la figura tiene aplicada la fuerza puntual indicada ( $P = 5000 \text{ N}$ ).

- Calcula las reacciones en los apoyos. (0,5 pts.)
- Calcula los esfuerzos cortantes y momentos flectores. (1,25 pts.)
- Representa los diagramas. (0,75 pts.)

Viga apoyada en A y C (10 m) con carga  $P = 5000 \text{ N}$  en B, a 4 m de A.

## ¿QUÉ VAMOS A APLICAR?

Equilibrio:  $\sum M_A = 0$ ,  $\sum F_y = 0$ . Cortante constante por tramos; momento máximo bajo la carga.

## a) Reacciones

$$R_C \cdot 10 = 5000 \cdot 4 = 20000 \Rightarrow R_C = 2000 \text{ N} \quad R_A = 5000 - 2000 = 3000 \text{ N}$$

$$R_A = 3000 \text{ N} \cdot R_C = 2000 \text{ N}$$

## b) Cortantes y momentos

A-B (0-4 m):  $V = +3000 \text{ N}$ . B-C (4-10 m):  $V = 3000 - 5000 = -2000 \text{ N}$ . Momento en B:  $M = 3000 \cdot 4 = 12000 \text{ N}\cdot\text{m}$ .

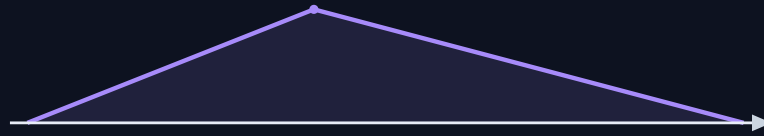
$$V = +3000 / -2000 \text{ N} \cdot M_{\text{máx}} = 12000 \text{ N}\cdot\text{m} \text{ (en B)}$$

## c) Diagramas



Esfuerzo cortante.

Momento flector  $M$  (N·m)  
12000 N·m



Momento flector.